

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА №33

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ст. преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

К.А.Жиданов

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине: ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № 3433

подпись, дата

Плаксин Д.А

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы: Написать программу, используя язык ассемблера NASM x86.

Задание 1: Написать программу на языке ассемблера NASM x86, выполняющая операцию $(a-b)*c$ в обратной польской нотации с использованием стека FPU, используя 16-и разрядные регистры.

Код программы 1

```
;обратно польская нотация: ab-c*
fld dword [a]
fld dword [b]
fsub
fld dword [c]
fmul
fst dword [r]
mov eax,dword [r]
ret
section .data
a: DD 0xc1600000
b: DD 0x40b80000
c: DD 0x41ba0000
r: DD 0 ; -459,1875
```

Содержимое стека во время выполнения команд

```
fld dword [a]      вершина стека -14
fld dword [b]      вершина стека 5.75
fsub              вершина стека -19.75
fld dword [c]      вершина стека 23.25
fmul
fst dword [r]      вершина стека <пусто>
mov eax,dword [r]  вершина стека -459.1875
```

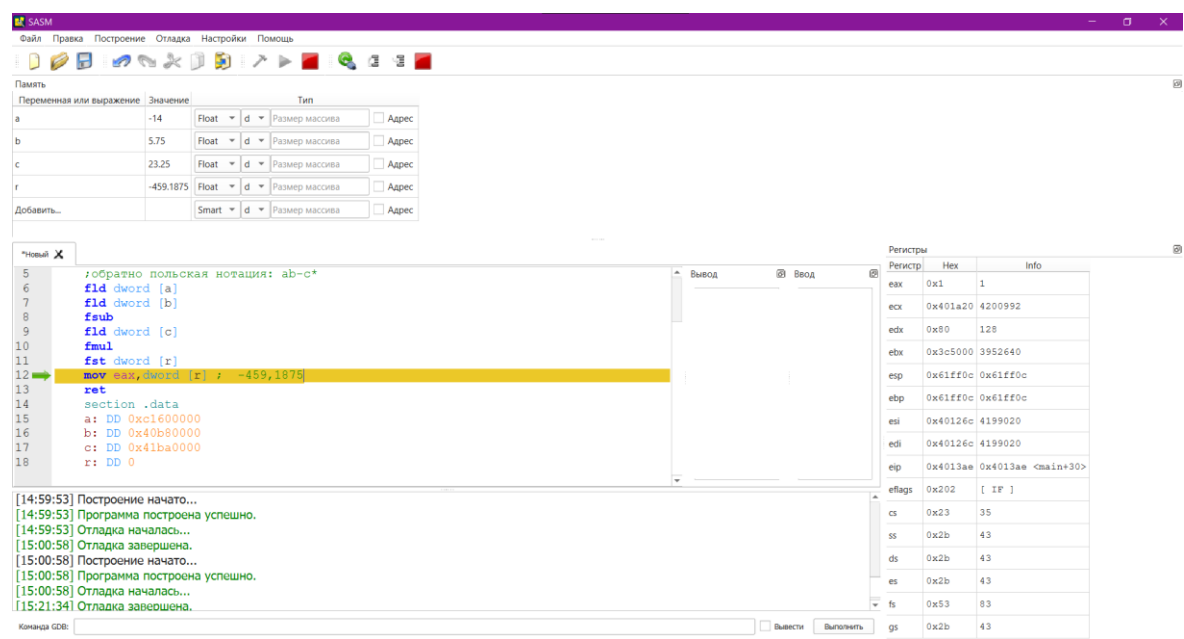


Рисунок 1. Значения в ячейках памяти

Вариант №18

Задание 2: Написать программу на языке ассемблера NASM x86, выполняющая операцию $(a-b)*c$ в прямом коде, используя 16-и разрядные регистры.

Код программы 2

```
global main
main:
mov ebp, esp; for correct debugging
xor eax, eax ; зануление неиспользуемых разрядов
xor ebx, ebx
xor ecx, ecx
mov al, [a]
mov bl, [b]
sub al,bl
mov cl,[c]
imul cl
mov [result], ax
ret
section .data
a db 12
b db 22
c db 6
result dw 0
```

Таблица с демонстрацией содержимого регистров

Шаг	Регистр EAX	Регистр EBX	Регистр ECX
<запуск программы>	<случайные числа>	<случайные числа>	<случайные числа>
Mov Al, [a]	0xc	<случайные числа>	<случайные числа>
Mov Bl, [b]	0xc	0x16	<случайные числа>
Mov Cl, [c]	0xc	0x16	0x6
Sub Al,BI	0xf6	0x16	0x6
imul Cl	0xffc4	0x16	0x6

Вывод: Программы работают стабильно и успешно справляются со своими задачами.